

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

MODELADO DE SISTEMAS LINEALES Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	4
ÁREA	ÁREA DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80023
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE098
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Describir las relaciones entrada-salida de los sistemas para comprender su funcionamiento.
- Manipular las descripciones de señales para simplificar el análisis de los sistemas.
- Modelar los componentes de los sistemas para identificar sus rasgos de estabilidad.
- Diseñar de forma elemental sistemas que cumplan con requisitos previamente establecidos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Descripción de las señales.
 - 1.1 Definición de las señales continuas y discretas.
 - 1.2 Transformaciones básicas de las señales.
 - 1.3 Operaciones entre señales.
 - 1.4 Definición de señales singulares.
 - 1.5 Aplicaciones.
- 2.-Análisis de sistemas.
 - 2.1 Relaciones entrada-salida de los sistemas.
 - 2.2 Convolución.
 - 2.3 Respuesta escalón e impulso.
 - 2.4 Respuesta homogénea y forzada.
 - 2.5 Aplicaciones.

3.-Transformadas de Laplace y Z.
 3.1 Definiciones y propiedades.
 3.2 Transformadas de señales singulares.
 3.3 Análisis de estabilidad en ambos dominios.
 3.4 Respuesta transitoria y respuesta en estado estable.
 3.5 Aplicaciones.

4.-Transformadas de Fourier continua y discreta.
 4.1 Relación entre las transformadas de Laplace y Z con la transformada de Fourier.
 4.2 Construcción de las series de Fourier continua y discreta.
 4.3 Construcción de transformada de Fourier.
 4.4 Análisis de respuesta en frecuencia de los sistemas.
 4.5 Aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas y descripción de las señales.
- Realización de lecturas y discusión sobre los principales temas del curso.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas.
- Realización de ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Simulación de sistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	60 %
2. Evaluaciones prácticas.	20 %
3. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
4. Tareas.	10 %

TOTAL:	100%
---------------	-------------

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Eronini, E. (2001). <i>Dinámica de sistemas y control</i>. Mexico: Thomson. 2. Nise, N. (2020). <i>Control Systems Engineering</i>. Hoboken: Wiley. 3. Ogata, K. (1987). <i>Dinámica de sistemas</i>. Mexico: Prentice-Hall. 4. Ogata, K. (2010). <i>Ingeniería de control moderna</i>. Madrid: Pearson.